

Trabajo Práctico III

Procesamiento de Imágenes I

Diez, Laureano | D-4399/1

Duvia, Uriel | D-4426/1

Procesamiento de Imágenes I - IA4.4

Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Junio 2026

Informe

El presente Trabajo Práctico tiene como objetivo procesar secuencias de video correspondientes a tiradas de cinco dados, para detectar automáticamente los momentos en que se encuentran en reposo, leer el valor de cada dado y generar reportes tanto por consola como en videos resultantes. A continuación, se detalla el enfoque de resolución basado en técnicas puras de Procesamiento de Imágenes (PDI), estructurado en cinco ejes fundamentales. Abajo, compartimos un resumen de los ejercicios y la lógica de su resolución, acompañado de imágenes ilustrativas que ayudan a explicar y entender el funcionamiento de los programas.

Resolución- Explicación del Programa

1. Estructura del Script y Manejo del Video

Para la lectura y procesamiento se optó por un enfoque procedimental y lineal, iterando *frame a frame* sobre los videos. El algoritmo se apoya en el procesamiento de matrices cuadro por cuadro, que permite evaluar el flujo de transformación de la imagen (adquisición, segmentación, morfología y extracción) en tiempo real y reaccionar de manera dinámica a los cambios en la escena.

2. Segmentación de los Dados y Búsqueda de la ROI

El primer paso es aislar los dados del fondo, siendo los dados de color en la gama de los rojos y el paño de fondo de color en la gama de los verdes. Para independizarnos de las variaciones de iluminación, la imagen se convirtió al espacio de color HSV. Se implementó una doble validación: por un lado, se extrajeron los tonos rojos del canal Hue (H); por el otro, se aplicó un filtro para detectar el paño verde de la mesa, el cual fue invertido (lógica **NOT**) e intersectado (**AND**) con la máscara roja. Esto fue para eliminar los diferentes artificios producto de la iluminación sobre los dados y sus alrededores. Posteriormente, se aplicó una clausura morfológica con un elemento estructural elíptico para consolidar las figuras, seguido de un análisis de componentes conectadas (`cv2.connectedComponentsWithStats`) para filtrar el

ruido geométrico según el área y la relación de aspecto, obteniendo así las Regiones de Interés (ROI).



Imagen 1: Etapas de segmentación del color y consolidación morfológica.

3. Detección de "Dados Quietos"

Para lograr detectar el reposo de los dados, el primer paso es verificar la presencia de exactamente cinco candidatos válidos en un frame. Se define como "candidato válido" a toda componente conectada que, tras la segmentación por color, supere los filtros geométricos de área y relación de aspecto (comprobando que su forma y tamaño se correspondan estadísticamente con los de un dado). Al cumplirse esta condición, estas cinco componentes se ordenan espacialmente de izquierda a derecha según su coordenada X para garantizar un seguimiento coherente entre cuadros.

A continuación, se calcula la distancia euclídea entre los centroides de los candidatos actuales y los del frame anterior. Si la variación de posición de todos los centroides es inferior a un umbral de tolerancia estricto durante una ventana de 15 frames consecutivos (aproximadamente medio segundo), el sistema confirma el estado de reposo y congela las coordenadas espaciales (*Bounding Boxes*) para su lectura.

4. Detección de los Puntos y Resolución de Problemáticas

Confirmado el reposo, el programa extrae la ROI de cada dado en escala de grises para el conteo de puntos. Durante el desarrollo, surgieron dos problemáticas físicas que requirieron la adaptación del algoritmo:

- **Traslucidez del material:** Al aplicar técnicas de umbralización directa, el algoritmo detectaba erróneamente los puntos de la cara inferior del dado, visibles debido a la translucidez del plástico rojo frente a la iluminación. Para solucionarlo, se implementó la operación morfológica *Top-Hat* utilizando un kernel de dimensiones dinámicas, evitando el hardcoding. Esta operación aísla los elementos pequeños y brillantes (los puntos superiores reales), suprimiendo las manchas difusas inferiores y homogeneizando el fondo. Sobre este resultado, la binarización automática de Otsu separó los puntos de manera óptima.
- **Artificios de la iluminación:** El reflejo puntual de las luces sobre el plástico era clasificado como un punto adicional tras la umbralización. Este comportamiento se corrigió ajustando la cota inferior del filtro de área de las componentes conectadas resultantes, exigiendo que cada punto ocupe empíricamente entre el 1.5% y el 15% del área total del dado, logrando descartar los reflejos luminosos de menor tamaño, así como otros puntos hipotéticos que podrían resaltar (en algunos casos había puntos en diagonal por el ángulo de toma de la cámara utilizada para grabar los videos).



Imagen 2: Resolución de la translucidez y brillos mediante Top-Hat morfológico y umbralización adaptativa (De izq. a der., 1-Escala de grises, 2-TopHat, 3-Otsu).

5. Visualización y Reporte Final

Para cumplir con los requisitos de output del enunciado, la lógica del programa restringe la inserción de gráficos sobre el video original. Los *Bounding Boxes* y los identificadores de texto (ej. **D1-5**) se dibujan en pantalla de forma

exclusiva durante los ciclos en los que el algoritmo se encuentra en el estado de reposo confirmado.

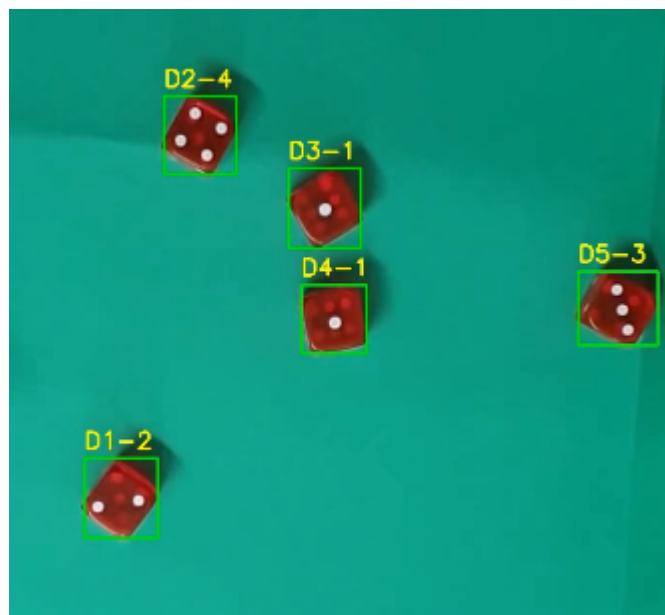


Imagen 3: Detección e identificación en tiempo real en los frames de REPOSO de los dados, video “Resultado_tirada_1.mp4”.

Adicionalmente, se integró un reporte por consola indicando el instante temporal de la tirada ($t=X.XXs$) y los valores parciales y totales.

```
=====
Procesando: tirada_1.mp4
=====

TIRADA 1 | t=2.63s
Dado 1: 2 puntos
Dado 2: 4 puntos
Dado 3: 1 puntos
Dado 4: 1 puntos
Dado 5: 3 puntos
SUMA TOTAL: 11

Video guardado exitosamente en: TP3\resultados\Resultado_tirada_1.mp4
```

Imagen 4: Resultado del output por consola con los resultados obtenidos de los dados luego del procesamiento del video “tirada_1.mp4”.

En simultáneo, el programa despliega de manera automática una gráfica unificada (utilizando la librería *Matplotlib*) que visualiza el frame en reposo, la capa de detección HSV y las matrices individuales umbralizadas de los cinco dados, exponiendo los resultados de cada etapa relevante del procesamiento.

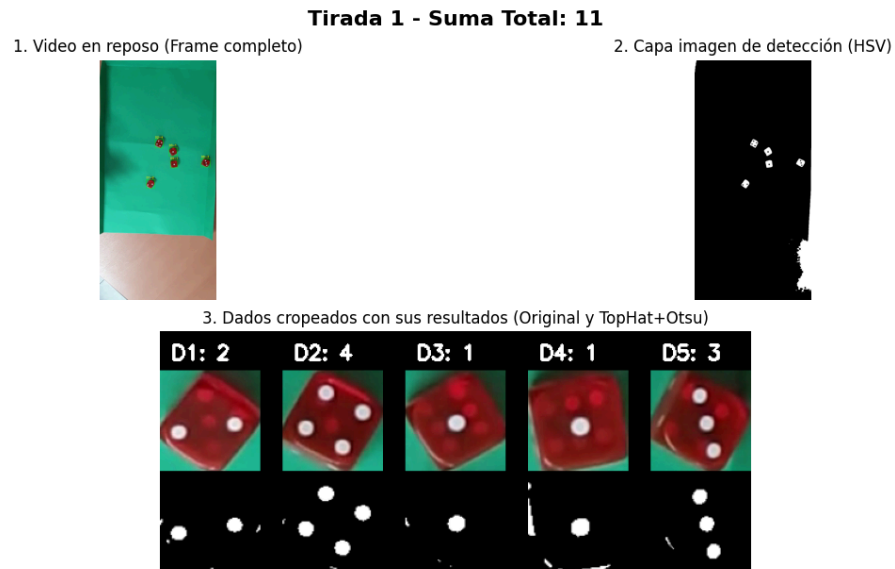


Imagen 5: Tablero visual generado por el algoritmo, demostrando las etapas relevantes del procesamiento por tirada.